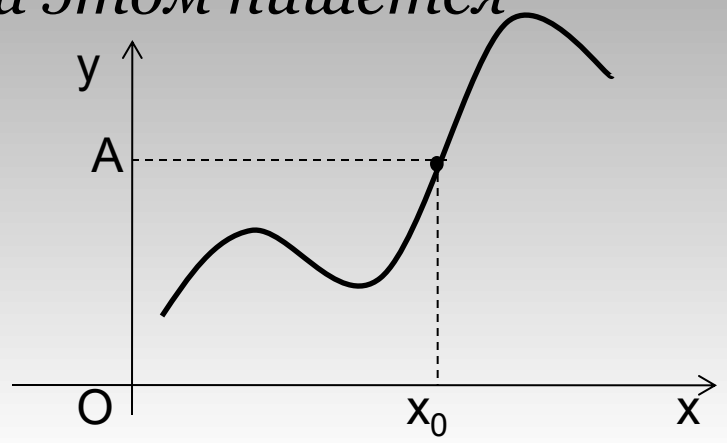
# Понятие предела функции

# Определение

- *Пусть функция f, принимающая действительные значения, определена в некоторой окрестности точки $x_0$, кроме, быть может, самой точки $x_0$.*
- *Функция f имеет предел в точке $x_0$, если для любой последовательности точек $x_n$, $n = 1, 2,\ldots$, $x_n \neq x_0$, стремящейся к точке $x_0$, последовательность значений функции $f(x_n)$ сходится к одному и тому же числу A, которое и называется пределом функции f в точке $x_0$, (или при $x \to x_0$) при этом пишется*

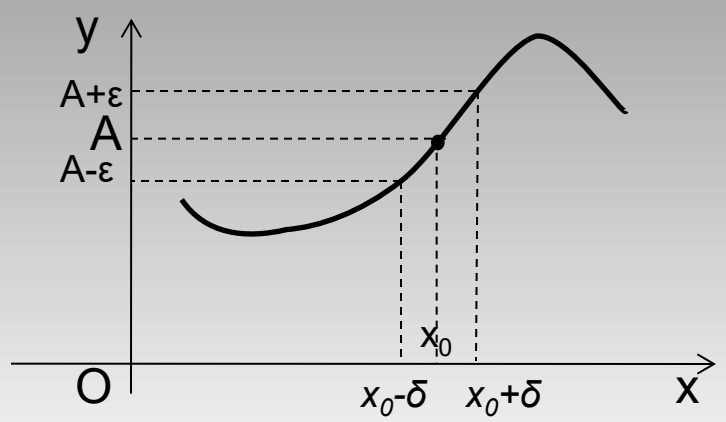
$$\lim_{x \to x_0} f(x) = A$$



# Определение

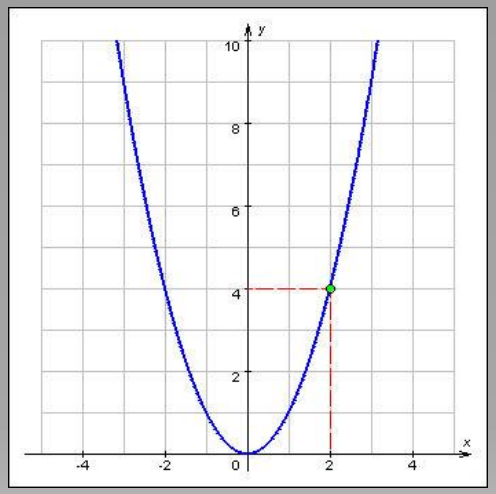
- *Число A называется пределом функции f в точке $x_0$, если для любого числа $\varepsilon > 0$ существует такое число $\delta > 0$, что для всех точек $x \neq x_0$, удовлетворяющих условию*
- $|x - x_0| < \delta$, $x \neq x_0$, *выполняется неравенство* $|f(x) - A| < \varepsilon$.

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = A$$



- *Все основные элементарные функции: постоянные, степенная функция ($x^{\alpha}$), показательная функция ($a^{x}$), тригонометрические функции (sinx, cosx, tgx и ctgx) и обратные тригонометрические функции (arcsinx, arccosx, arctgx и arcctgx) во всех внутренних точках своих областей определения имеют пределы, совпадающие с их значениями в этих точках.*

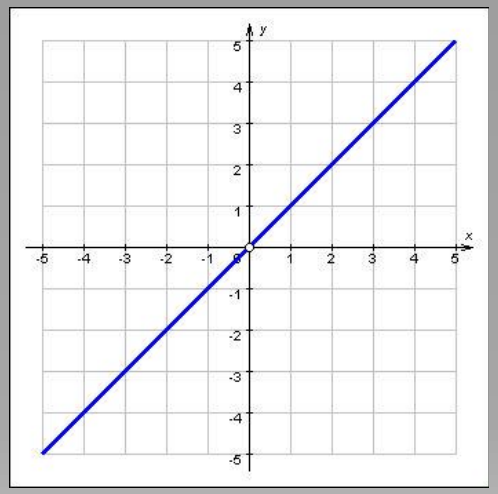
# Примеры функций, имеющих предел в точке



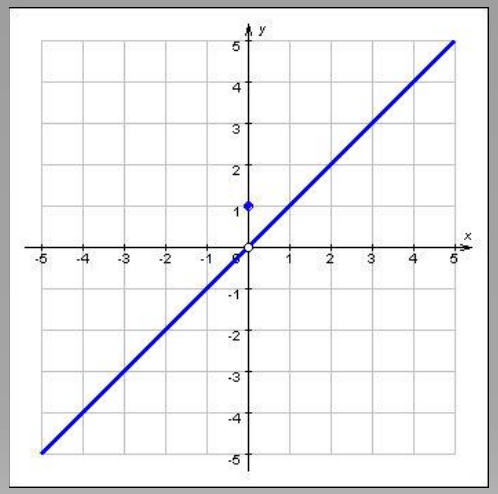

$y = x^2$

$$\lim_{x \to 2} y = 4$$

Предел функции при $x \to 2$ равен 4 (при $x \to 2$ значения функции $\to 4$).



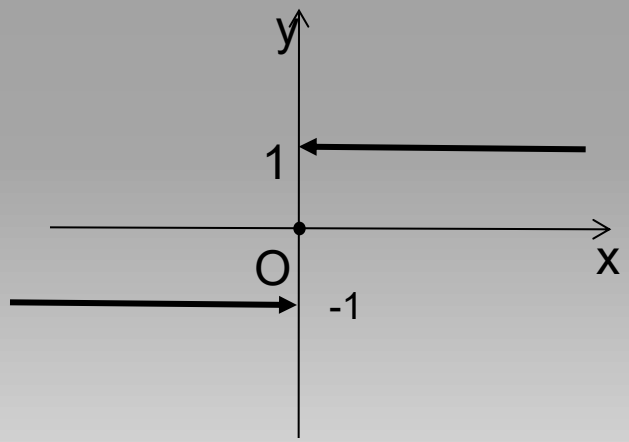

$$y = \frac{x^2}{x}$$

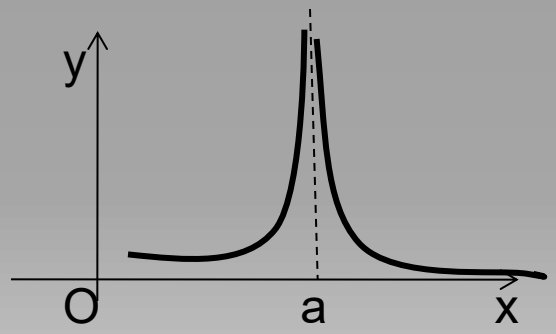


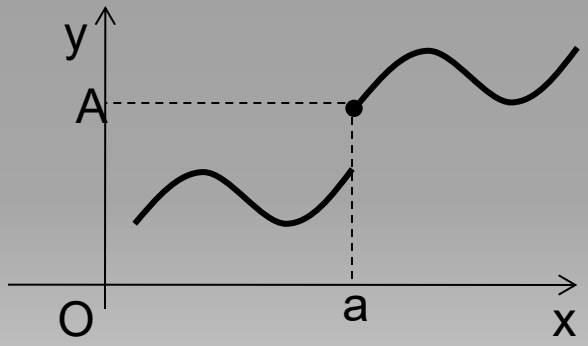

$$y = \begin{cases} x, \text{ если } x \neq 0; \\ 1, \text{ если } x = 0. \end{cases}$$

Предел функций при $x \to 0$ равен 0.

# Примеры функций, не имеющих предел в точке



# Свойства предела функции в точке

Если функции $f(x)$ и $g(x)$ имеют конечные пределы в точке $a$, причем $\lim\limits_{x \to a} f(x) = A, \ \lim\limits_{x \to a} g(x) = B,$

То

$$\lim_{x \to a} \left(f(x) + g(x)\right) = A + B$$

$$\lim_{x \to a} \left(f(x) g(x)\right) = AB,$$

$$\lim_{x \to a} \left(\frac{f(x)}{g(x)}\right) = \frac{A}{B},$$

если $B \neq 0$ и если $g(x) \neq 0$ в δ-окрестности точки $a$.

# Вычисление предела функции в точке

Сначала просто пытаемся подставить число в функцию

$$\lim_{x\to 3}(x^2-5x+8)=9-15+8=2$$

Найдем $$\lim_{x\to 3}\frac{x^2-5x+8}{x^2-x+4}.$$

Предел числителя $$\lim_{x\to 3}(x^2-5x+8)=9-15+8=2$$

Предел знаменателя $$\lim_{x\to 3}(x^2-x+4)=9-3+4=10$$

.

Используя теорему о пределе частного, получим

$$\lim_{x\to 3}\frac{x^2-5x+8}{x^2-x+4}=\frac{\lim\limits_{x\to 3}(x^2-5x+8)}{\lim\limits_{x\to 3}(x^2-x+4)}=\frac{2}{10}=\frac{1}{5}.$$

Найдем

$$\lim_{x\to 3}\frac{x^2-5x+8}{x-3}.$$

Предел числителя

$$\lim_{x\to 3}(x^2-5x+8)=9-15+8=2$$

Предел знаменателя равен нулю, поэтому теорему о пределе частного применять нельзя.

Величина 1/(x-3) является бесконечно большой величиной при x→3.

Тогда

$$\lim_{x\to 3}\frac{x^2-5x+8}{x-3}=\infty.$$

# Раскрытие неопределенности

- При нахождении предела иногда сталкиваются с неопределенностями вида $\left(\frac{0}{0}\right), \left(\frac{\infty}{\infty}\right), (\infty - \infty), (1^{\infty}), (0^{\infty}), (0^{0})(\infty^{0}).$
- Отыскание предела в таких случаях называется раскрытием неопределенности.

Для того, чтобы раскрыть неопределенность ∞/∞ необходимо разделить числитель и знаменатель на x в старшей степени.

$$\lim_{x\to\infty} \frac{2x^2 - 3x - 5}{1 + x + 3x^2} = \frac{\infty}{\infty} = (*)$$

Разделим числитель и знаменатель на $x^2$

$$(*) = \lim_{x\to\infty} \frac{\frac{2x^2 - 3x - 5}{x^2}}{\frac{1 + x + 3x^2}{x^2}} = \lim_{x\to\infty} \frac{\frac{2x^2}{x^2} - \frac{3x}{x^2} - \frac{5}{x^2}}{\frac{1}{x^2} + \frac{x}{x^2} + \frac{3x^2}{x^2}} = \lim_{x\to\infty} \frac{2 - \overset{\to 0}{\frac{3}{x}} - \overset{\to 0}{\frac{5}{x^2}}}{\overset{\to 0}{\frac{1}{x^2}} + \overset{\to 0}{\frac{1}{x}} + 3} = \frac{2}{3}$$

$$\lim_{x\to\infty}\frac{7x^3+15x^2+9x+1}{5x^4+6x^2-3x-4}=\frac{\infty}{\infty}=(*)$$

Разделим числитель и знаменатель на $x^4$

$$(*)=\lim_{x\to\infty}\frac{\dfrac{7x^3+15x^2+9x+1}{x^4}}{\dfrac{5x^4+6x^2-3x-4}{x^4}}=\lim_{x\to\infty}\frac{\overset{\to 0}{\dfrac{7}{x}}+\overset{\to 0}{\dfrac{15}{x^2}}+\overset{\to 0}{\dfrac{9}{x^3}}+\overset{\to 0}{\dfrac{1}{x^4}}}{5+\overset{\to 0}{\dfrac{6}{x^2}}-\overset{\to 0}{\dfrac{3}{x^3}}-\overset{\to 0}{\dfrac{4}{x^4}}}=$$

$$=\frac{0+0+0+0}{5+0-0-0}=\frac{0}{5}=0$$

$$\lim_{x\to\infty}\frac{2x^2-3x-5}{x+1}=\frac{\infty}{\infty}=(*)$$ Разделим числитель и знаменатель на $x^2$

$$(*)=\lim_{x\to\infty}\frac{\dfrac{2x^2-3x-5}{x^2}}{\dfrac{x+1}{x^2}}=\lim_{x\to\infty}\frac{2-\overset{\to 0}{\dfrac{3}{x}}-\overset{\to 0}{\dfrac{5}{x^2}}}{\overset{\to 0}{\dfrac{1}{x}}+\overset{\to 0}{\dfrac{1}{x^2}}}=\frac{2}{0}=\infty$$

подразумевается не деление на ноль (делить на ноль нельзя), а деление на бесконечно малое число.

Таким образом, при раскрытии неопределенности может получиться *конечное число*, ноль или бесконечность.

Вычислить предел

:

$$\lim_{x\to -1}\frac{2x^2-3x-5}{x+1}$$

Сначала попробуем подставить -1 в дробь:

$$\frac{2(-1)^2-3\cdot(-1)-5}{-1+1}=\frac{0}{0}$$

В данном случае получена так называемая неопределенность 0/0

$$\lim_{x\to -1}\frac{2x^2-3x-5}{x+1}=\frac{0}{0}=(*)$$

**Общее правило:** если в числителе и знаменателе находятся многочлены, и имеется неопределенность вида 0/0, то для ее раскрытия **нужно разложить числитель и знаменатель на множители**.

$$(*)=\lim_{x\to -1}\frac{(x+1)\cdot(2x-5)}{x+1}=(*)$$

Очевидно, что можно сократить на (x+1)

$$(*)=\lim_{x\to -1}(2x-5)=(*)$$

Теперь и подставляем -1 в выражение, которое осталось под знаком предела:

$$=2\cdot(-1)-5=-2-5=-7$$

**Метод умножения числителя и знаменателя на сопряженное выражение**

Найти предел $\lim\limits_{x\to 3}\dfrac{\sqrt{x+6}-\sqrt{10x-21}}{5x-15}$

Сначала пробуем подставить 3 в выражение под знаком предела **это первое, что нужно выполнять для ЛЮБОГО предела.**

$$\lim_{x\to 3}\frac{\sqrt{x+6}-\sqrt{10x-21}}{5x-15}=\frac{0}{0}=(*)$$

Получена неопределенность вида 0/0 , которую нужно устранять

Когда в числителе (знаменателе) находится разность корней (или корень минус какое-нибудь число), то для раскрытия неопределенности используют **метод умножения числителя и знаменателя на сопряженное выражение.**

$$(*)=\lim_{x\to 3}\frac{(\sqrt{x+6}-\sqrt{10x-21})\cdot(\sqrt{x+6}+\sqrt{10x-21})}{(5x-15)\cdot(\sqrt{x+6}+\sqrt{10x-21})}=(*)$$

$$(*) = \lim_{x\to 3} \frac{(\sqrt{x+6})^2 - (\sqrt{10x-21})^2}{(5x-15)\cdot(\sqrt{x+6}+\sqrt{10x-21})} =$$

$$= \lim_{x\to 3} \frac{x+6-(10x-21)}{(5x-15)\cdot(\sqrt{x+6}+\sqrt{10x-21})} =$$

$$= \lim_{x\to 3} \frac{x+6-10x+21}{(5x-15)\cdot(\sqrt{x+6}+\sqrt{10x-21})} =$$

$$= \lim_{x\to 3} \frac{-9x+27}{(5x-15)\cdot(\sqrt{x+6}+\sqrt{10x-21})} = (*)$$

$$(*) = \frac{1}{6}\lim_{x\to 3} \frac{-9(x-3)}{5(x-3)} = \frac{1}{6}\lim_{x\to 3} \frac{-9}{5} = \frac{1}{6}\cdot\left(\frac{-9}{5}\right) = -\frac{3}{10}$$

# Замечательные пределы

- первый замечательный предел

$$\lim_{x \to 0} \frac{\sin x}{x} = 1;$$

- второй замечательный предел

$$\lim_{x \to \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = \lim_{x \to 0} (1 + x)^{1/x} = e.$$

# Примеры

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin(2x)}{x} = (\frac{0}{0}) =$$

$$= \lim_{x\to 0}\frac{2\sin(2x)}{2x} = 2\cdot\lim_{x\to 0}\frac{\sin(2x)}{2x} =$$

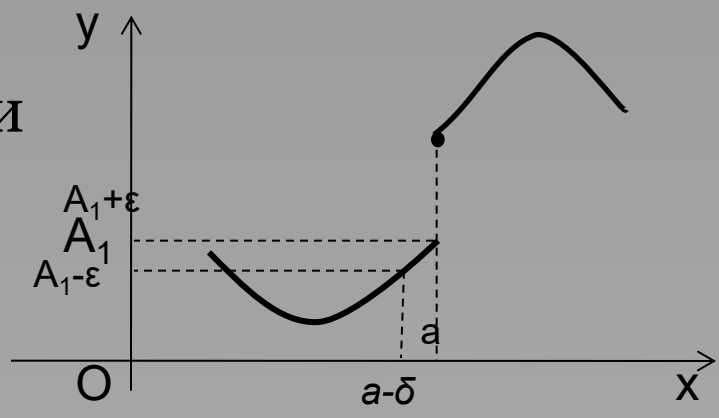
$$= 2\cdot 1 = 2.$$

$$\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{1}{3x}\right)^{4x} = 1^{\infty} = \lim_{x\to\infty}\left(\left(1+\frac{1}{3x}\right)^{3x}\right)^{\frac{1}{3x}\cdot 4x} = e^{\frac{4}{3}}$$

# Односторонние пределы

## *Предел функции слева*

- Число $A_1$ называется ***пределом функции f (x) слева*** в точке $a$, если для каждого ε > 0 существует δ > 0 такое, что для всех $x \in (a-\delta;\ a)$ выполняется неравенство $|f(x) - A_1| < \varepsilon$.

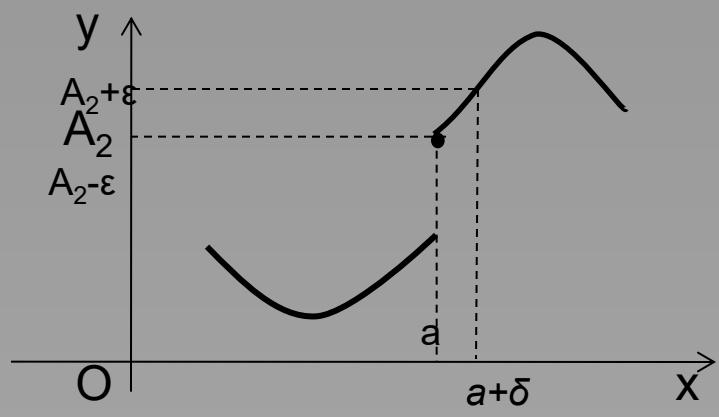



$$\lim_{x \to a-0} f(x) = A_1$$

- При x приближающихся к a слева, значения функции стремятся к $A_1$

# Предел функции справа

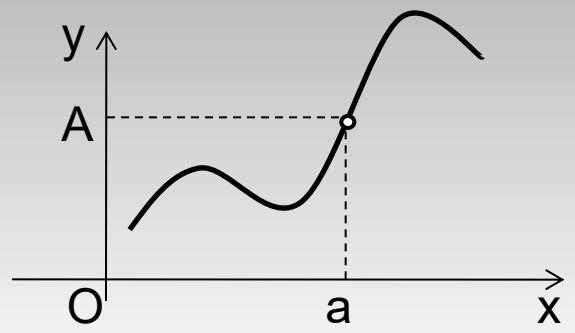
- Число $A_2$ называется ***пределом функции f (x) справа*** в точке $a$, если для каждого ε > 0 существует δ > 0 такое, что для всех $x \in (a;\ a+\delta)$ выполняется неравенство $\left|f(x) - A_2\right| < \varepsilon.$



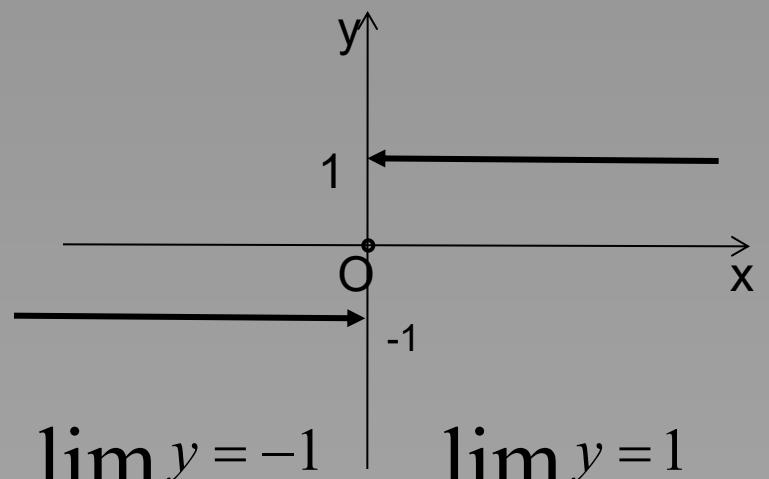

$$\lim_{x \to a+0} f(x) = A_2$$

- При x приближающихся к a справа, значения функции стремятся к $A_2$

- Функция, определённая в некоторой окрестности точки, имеет предел в точке, если её предел справа равен пределу слева.

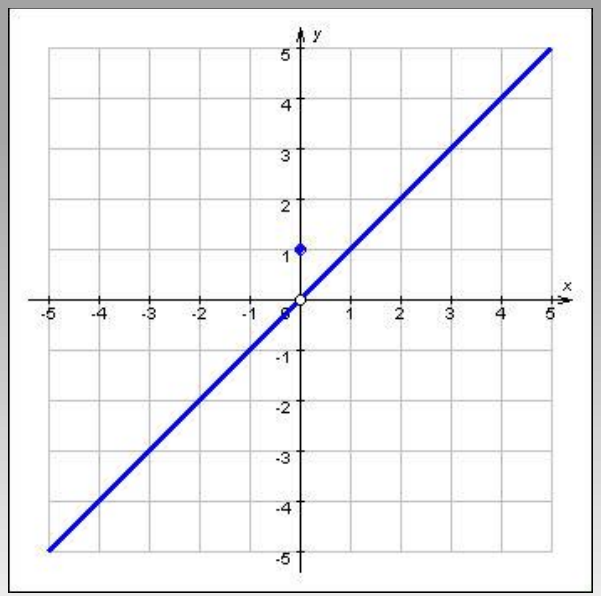


$$y = \operatorname{sign} x = \begin{cases} -1, & \text{если } x < 0; \\ 0, & \text{если } x = 0; \\ 1, & \text{если } x > 0. \end{cases}$$




$$\lim_{x \to 0-0} y = -1 \qquad \lim_{x \to 0+0} y = 1$$

$$y = \begin{cases} x, & \text{если } x \neq 0; \\ 1, & \text{если } x = 0. \end{cases}$$

$$\lim_{x \to -0} y = 0$$

$$\lim_{x \to +0} y = 0$$